

مقاومة فلزية (R) وطولها (L) ومساحة مقطعها (A) وثابت الموصلية لمادتها (σ) وكثافة شدة التيار الكهربائي (J)، وصلت مع مصدر فرق جهد قوته الدافعة الكهربائية ($\mathcal{E}$) ومقاومته الداخلية (r) تساوي ربع المقاومة الفلزية (R) أثبت أن موصلية المقاومة الفلزية (R) تعطى بالعلاقة الآتية ($\sigma = \frac{5JL}{4\mathcal{E}}$)

الحل: شدة التيار المار في المقاومة الفلزية

$$I = \frac{\mathcal{E}}{\sum R} = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{\mathcal{E}}{R + \frac{1}{5}R} = \frac{\mathcal{E}}{\frac{6}{5}R} = \frac{5\mathcal{E}}{6R}$$

بالتعويض عن (R) حيث ($R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A}$)

$$I = \frac{4\mathcal{E}}{5 \times \frac{L}{\sigma A}} = \frac{4\mathcal{E}\sigma A}{5L} \Rightarrow \sigma = \frac{I \times 5L}{4\mathcal{E}A} = \frac{5JL}{4\mathcal{E}}$$